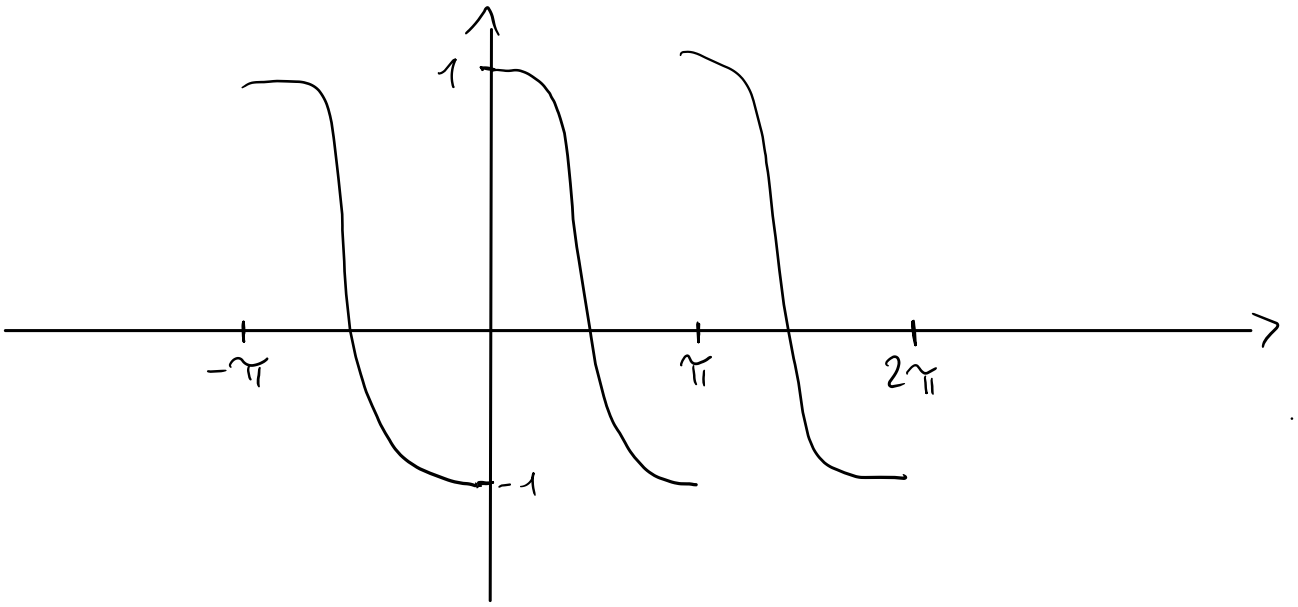
Signale & Systeme
27.03.2026

Frank
120min

Aufgabe 1



Die folgende Funktion wird im Bereich 0 <= t <= pi durch f(t) = cos(w0t) beschrieben.

a) Welche Aussage können Sie durch logisches Argumentieren über die folgende Funktion sagen (wie lässt sich die Fourier Darstellung vereinfachen)
b) Berechnen Sie a0
c) Geben Sie die Koeffizienten a0, an, bn an
   Hinweis: $\int \cos(\mathrm{ax}) * \sin(\mathrm{bx})\, \mathrm{dx} = -\frac{\cos((a+b)x)}{2(a+b)} + \frac{\cos((a-b)x)}{2(a-b)}$
d) Geben sie f(t) in der Fourier Darstellung an
e) Skizzieren Sie die komplexen Koeffizienten |cn|

Aufgabe 2

$$g(t) = -2t * e^{-t^2}$$

a) skizzieren Sie die Funktion g(t)
b) geben Sie g(s) an. Verwenden Sie dazu den Differentiations oder Integrationssatz und folgendes:

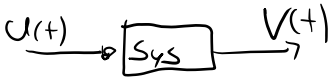
$$\mathcal{F}\{e^{-t^2}\} = \sqrt{\pi} \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4}}$$

c) das System wird mit x(t) = a * cos(w_0 * t) angeregt. Berechnen Sie die Laplace transformierte von x.
d) Geben Sie das Ausgangssignal y(s) = x(s) * g(s) an
e) Transferieren Sie y(s) zurück in den Zeitbereich und geben sie y(s) in Abhängigkeit einer Trigonometrischen Funktion an.

Aufgabe 3
x(t) = 2 für 0 < t < 4; sonst 0
y(t) = -t^2 + 4 für -2 < t < 2; sonst 0

a) Falten Sie die beiden Signale im Zeitbereich
b) Skizzieren sie die Faltung

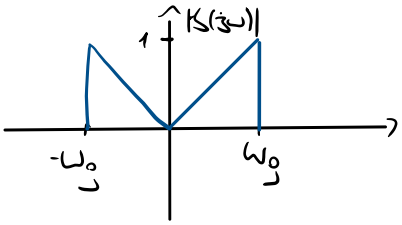
Aufgabe 4



V´´´(t) + 7v´´(t) + 6v´(t) = u´´(t) + 7u´(t) + 6u(t)

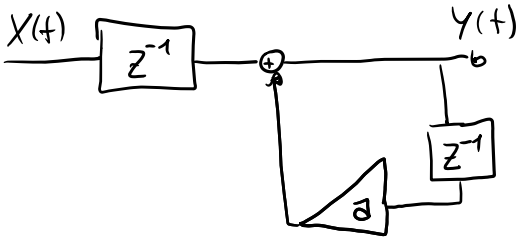
a) Ist das ein LTI System?
b) Geben Sie H(s) an
c) Skizzieren sie das Pol Nullstellen Diagramm
d) Ist das System stabil?
e) Das System wird mit der Sprungfunktion angeregt, berechnen Sie die Sprungantwort
f) Transformieren Sie die Sprungantwort in den Zeitbereich

Aufgabe 5



a) woran könne sie erkennen das es sich um ein analoges Ausgangs Signal s(t) handelt?
b) Welche Eigenschaft muss ein analoges Signal haben, damit es ohne Verlust von Informationen abgetastet werden kann
c) Beschreiben sie aliasing
d) Zeichnen Sie das Spektrum des analogen Signals wenn wA = 6wg
e) Berechnen sie die zirkulare Faltung von x(t) = [-1,2,5,3] und y(t) = [2,3,0,1]

Aufgabe 6



a) Geben sie die Differenzfunkton an
b) Z-Transformieren sie die Funktion und geben sie H(z) an
c) Welche Ordnung hat das System
d) Angenommen a = 1 ist das System dann stabil? Begründen Sie
e) Das System wird mit w(k) = 2 $(-1)^k$ * sprungf(k – 1) angeregt. Transformieren sie w in den Z - Bereich.
f) Welche Aussage über die Polstellen der Übertragungsfunkton muss gegeben sein, damit das System Stabil ist.